32dac495a8784c271HBz0ti5FlVRxou5Vv6dWOOilv7RNxk~



杨敏 13593806207 13593806207@163.com

女 1996.09.02 湖北黄冈

积极乐观；有耐心，喜欢探索；勤于思考

教育背景

长 江 大 学　　生 物 工 程　　2 0 1 5 . 9 - 2 0 1 9 . 6

所学课程：微生物学、基因工程、生物化学、分子生物学、生物信息学、发酵工程，生物统计学，酶工程；

成果：1）累计获得三次国家励志奖学金；2）专业排名前五，绩点 3.58；3）已过四六级；

汕 头 大 学　　生 物 学　　2 0 1 9 . 9 - 2 0 2 2 . 6

研究课题围绕“藻菌共生”展开，毕业论文题目是《藻际黄杆菌 *Zeaxanthinbacter* sp. PT1 的玉米黄素合成途径研究》内容涉及生物信息学、微生物学、分子生物学、基因工程

成果：1）获得研究生二等奖学金；**2）**Composition and functional profiles of microbial communities in two geochemically and mineralogically different caves. Sahib Zada, Jianmin Xie, Min Yang, Xiaoyu Yang, Wasim Sajjad, Muhammad Rafiq, Fariha Hasan, Zhong Hu & Hui Wang.2021, Applied Microbiology and Biotechnology （共一作者，IF: 3.987）

技能特长

研究方向： 1）合成生物学方向：高通量筛选、定向进化、突变体库构建；

2）微生态方向：16s 扩增子样本分析、通路验证

1、熟练使用生物学仪器：

1）PCR 仪，qPCR 仪，Nanodrop，分光光度计，Biomek i7 自动移液系统，QPix420 自动挑单克隆仪，酶标仪，Tecan Spark 多功能酶标仪、荧光显微镜

2、掌握分子生物学实验操作：

1）引物设计，PCR，qPCR；2）基因编辑 如构建 CRISPR-cas9 系统，碱基编辑器 ABE、CBE;

3）熟练蛋白纯化流程 如高压破碎、超滤、柱层析、SDS-PAGE、WB

3、熟悉底盘操作：酵母底盘，如毕赤酵母 GS115；枯草底盘，如 WB800N；大肠底盘

4、熟练使用软件及网站：

1）Graphpad Prism、Snapgene、word、Excel；2）熟悉网站如 NCBI、CNKI、Uniprot、KEGG；

5、熟悉基础的生物信息学分析：

1）搭建环境，基因组组装与注释， qiime2 分析 16s 环境样本；2）熟悉 Ubantu 系统并能使用 Linux 进行数据分析，能够使用 R 语言进行绘图。

工作经历

态创生物 **代谢研究员** **2022.7-2025.4**

项目 1：高蛋白分泌菌株的筛选：毕赤酵母基因组上插入胶原蛋白-GFP_{11} 基因，通过 ARTP 诱变获得大量的突变体。突变体分泌的胶原蛋白 COL3A-GFP_{11} 在微液滴中与体外纯化好的 GFP_{1-10} 蛋白组装发出荧光，再利用微流控 FADS 进行分选。经过迭代诱变筛选，获得高分泌菌株。

职责：菌株构建、蛋白纯化、ARTP 诱变、高通量筛选

成果： Screening microorganisms with robust and stable protein expression and secretion capacity. Li-Hua Liu, Yu Guo, Min Yang, et al. Protein Science 2024.（共一作者，IF: 4.5）

项目 2：定向进化技术筛选高产抗菌肽的益生菌：以植物乳杆菌作为出发菌株，通过 ARTP 诱变获得大量突变体，并利用自动移液系统和挑单克隆系统实现大批量突变体抑菌活性测试，一次实验可测试数千个突变体，最后获得了对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母、青霉具有高抑菌活性的菌株。

职责：突变体库构建、高通量筛选、抑菌实验、自动移液工作站

成果：Screening antimicrobial peptides and probiotics using multiple deep learning and directed evolution strategies. Yu Zhang, Li-Hua Liu, Bo Xu, Zhiqian Zhang, Min Yang, et al. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2024.（共一作者，IF: 14.8）

项目 3：大肠杆菌实现 1,4-丁二醇高效生物合成：在高产丁二酸的菌株，利用羧酸和醛还原酶融合酶（CAR-AKR）以丁二酸为原料生成 1,4-丁二醇。通过厌氧荧光激活液滴分选技术和定向进化，以及 NAD(P)H 依赖的高通量筛选平台和厌氧补料分批发酵技术，丁二酸和 1,4-丁二醇的最终产量分别达到 85.74 g/L 和 4.62 g/L。

职责：菌株构建、酶活测试

成果： Engineering Escherichia coli for robustly producing succinic acid and 1,4-butanediol together. Zhiqian Zhang, Li-Hua Liu, Min Yang, , et al.. Sustainable Materials and Technologies, 2024. （共一作者，IF: 8.7）

其他成果：

1）高活性和高耐热性的 α-淀粉酶突变体及其制备方法和应用。张志乾;吴奕瑞;雷伟;郭羽;杨敏等;

2）一种微液滴制备装置。 张豫;张志乾;吴奕瑞;杨敏等;

3）荧光-pH 生物传感器及其制备方法和应用。吴嵩;张志乾;陈西朋;罗元廷;刘丽花;杨敏等;

4) Directed Evolution of Escherichia coli Nissle 1917 to Utilize Allulose as Sole Carbon Source.Xu, B., Liu, L. H., Lai, S., Chen, J., Wu, S., Lei, W., Lin, H., Zhang, Y., Hu, Y., He, J., Chen, X., He, Q., Yang, M., , et al. Small methods, 2024; （IF: 11）

5) Functional RNA mining using random high-throughput screening. L.H. Liu, J. Chen, S. Lai, X. Zhao, M. Yang, et al. Nucleic Acids Research, 2024; （IF: 16.6）

6) OMEGA-guided DNA polymerases enable random mutagenesis in a tunable window. L.H. Liu, W. Lei, Z. Zhang, S. Lai, B. Xu, Q. Ge, J. Luo, M. Yang, et al. Trends in Biotechnology 2025. （IF: 14.7）